

Luchtdruk, wind en de grote circulatie

Hoge en lage druk, de druk gordels en de cellen van de aarde, en de winden die eruit volgen.

1 Wat luchtdruk is

Luchtdruk is **het gewicht van de luchtkolom boven een plaats**. Op een weerkaart staat hij in **hPa**, hectopascal. De gemiddelde luchtdruk aan het zeeniveau is **1013** hPa.

Beklim je een berg, dan **daalt de luchtdruk, omdat er dan minder lucht boven je staat**. Je draagt een kleiner stuk van de luchtkolom.

Een **isobaar** is een lijn op een weerkaart die plaatsen met dezelfde luchtdruk verbindt.

Liggen de isobaren heel dicht bij elkaar, dan waait het er hard: de druk verandert dan sterk over korte afstand, en dat verschil duwt de lucht voort.

2 Hoge en lage druk



Bij lage druk stijgt de lucht op en draait de wind tegen de klok in; bij hoge druk daalt ze en draait de wind met de klok mee.

Een **lagedrukgebied** ontstaat boven een warm oppervlak doordat **warme lucht opstijgt en de druk aan de grond daalt**. In een lagedrukgebied stijgt de lucht op, en daarom regent het er vaak: stijgende lucht koelt af en haar damp slaat neer.

Drie woorden betekenen hetzelfde: **depressie**, **lagedrukgebied** en **minimum**. Een **anticycloon** is het omgekeerde: **een gebied met hoge luchtdruk**, ook maximum genoemd.

Over drukgebieden geldt: **in een maximum daalt de lucht, in een minimum stijgt de lucht**, en **lucht stroomt van hoge naar lage druk**. Een hogedrukgebied geeft in de winter bij ons dus géén zware regen, maar droog, vaak mistig en koud weer.

Er staat **wind door een verschil in luchtdruk**. De wind waait echter **niet recht van hoog naar laag**, en dat komt door **het corioliseffect**. Op het noordelijk halfrond draait de wind daardoor **tegen de klok in** rond een lagedrukgebied en **met de klok mee** rond een hogedrukgebied. **Op het zuidelijk halfrond draait de wind rond een depressie met de klok mee**.

Een wind heet naar de richting waar hij **vandaan** komt. Over een **noordenwind** geldt dus: **hij komt uit het noorden, hij blaast naar het zuiden, en hij brengt bij ons koude lucht mee**.

Een stormdepressie met een centrale druk van 960 hPa: dat is ruim vijftig hectopascal onder normaal, dus **de depressie is heel diep en dus krachtig**. Hoe lager de kerndruk, hoe sterker de wind eromheen. De **schaal van Beaufort** geeft trouwens niet de druk maar de **windkracht**.

3 De druk gordels van de aarde

Van de evenaar naar de pool liggen er gordels: het **equatoriaal minimum**, het **subtropisch maximum**, het **subpolair minimum** en het polair maximum.

Rond de evenaar ligt een gordel van lage druk **omdat de sterke opwarming de lucht er laat opstijgen**. De **subtropische maxima** liggen **rond 30° noorder- en zuiderbreedte**; daar komt de opgestegen lucht weer naar beneden. Daarom liggen **de grote woestijnen rond 30° breedte: daar daalt droge lucht neer**, en dalende lucht geeft geen regen.

Een thermische drukgordel ontstaat door opwarming of afkoeling, een dynamische door op- of neergaande lucht van de circulatie. Het equatoriaal minimum is dus thermisch, het subtropisch maximum dynamisch.

Een **circulatiecel** is **een kringloop van op- en dalende lucht**. Tussen de evenaar en 30° draait de cel van Hadley, daarboven volgen de Ferrelcel en de poolcel.

4 Passaten, ITCZ en de straalstroom

De **passaatwinden** waaien van de subtropen naar de evenaar. Op het noordelijk halfrond komen ze **uit het noordoosten**, want het corioliseffect buigt ze naar rechts af. Op het zuidelijk halfrond buigt het ze juist **naar links** af, dus komen ze daar uit het zuidoosten.

Waar de passaten van beide halfronden samenkomen, ligt de **ITCZ**, de intertropische convergentiezone. Daarover geldt: **ze schuift mee met de zenitale zon, er valt veel convectieve regen, en de passaten van beide halfronden komen er samen.**

De **straalstroom** is **een smalle band zeer snelle hoogtewind**, op ongeveer tien kilometer hoogte. **De straalstroom stuurt de banen van de depressies over Europa.** Bij ons komt de meest voorkomende wind **uit het zuidwesten**.

De vakfiche noemt als oorzaken van de luchtdrukverschillen en de winden: **de algemene luchtcirculatie, de ITCZ en de straalstroom, en het corioliseffect en de land- en zeewinden.**

Orkanen ontstaan niet pal op de evenaar, **omdat het corioliseffect daar te klein is** om de lucht aan het draaien te krijgen.

Elk halfrond heeft **drie circulatiecellen**: de **Hadleycel** tussen de evenaar en de keerkring, de **Ferrelcel** in onze breedten en de **poolcel** daarboven. Een Coriolliscel bestaat niet; coriolis is een effect, geen cel. In de **Hadleycel stijgt warme lucht op** aan de evenaar en **daalt ze koud neer** boven de keerkring: dat is de opstijgende en de dalende tak.

De **straalstroom** zit **hoog in de troposfeer**, op ongeveer tien kilometer, net waar lijnvliegtuigen vliegen. Omdat hij van west naar oost waait, **vliegt een vliegtuig van Brussel naar New York langer dan terug**: op de heenreis vliegt het **tegen de straalstroom in**, op de terugreis duwt die mee.

5 Zeewind, landwind en moesson

Op een warme zomerdag ontstaat een **zeewind** doordat **het land sneller opwarmt dan de zee**. Boven het land stijgt de lucht, de druk daalt er, en koelere zeelucht stroomt toe.

's Nachts keert het om: het land koelt sneller af dan de zee, en **de lucht stroomt van het land naar de zee**. Die wind heet de **landwind**.

Een **moesson** werkt op hetzelfde beginsel, maar met de seizoenen in plaats van met de dag: hij draait **twee keer per jaar** van richting, niet twee keer per dag. In de zomer waait hij van de koelere oceaan naar het hete vasteland en brengt hij de regens, in de winter andersom.

6 Van zuidwestenwind tot orkaan

Een wind wordt genoemd naar **waar hij vandaan komt**, niet naar waarheen hij waait. Een **zuidwestenwind** komt dus uit het zuidwesten, en dat is bij ons de meest voorkomende wind: hij **komt over de oceaan, brengt zachte lucht** mee en **brengt vaak regen**.

De **windkracht** geeft men op de schaal van **Beaufort**, van 0 (windstil) tot 12 (orkaankracht).

Een **orkaan** of **tropische cycloon** is een storm die **boven warm zeewater** ontstaat: het water moet minstens 26 graden zijn, want de warme, vochtige lucht is de brandstof. In het **oog**, het midden van zo'n storm, is het **bijna windstil** en breekt de zon zelfs door, terwijl er rondom orkaankracht staat.

Een stevige **depressie** bij ons brengt **veel wind, veel bewolking** en **neerslag**. **Nachtvorst** hoort daar niet bij: die krijg je juist bij hoge druk, als de hemel 's nachts opheldert.

De wind aan het aardoppervlak waait **niet precies langs de isobaren**. Hoog in de lucht doet hij dat bijna wel, maar aan de grond remt de wrijving hem af, en daardoor draait hij schuin naar het lage drukgebied toe.